

算法设计与分析作业四

XXXXXXXXXXXX XXX

2026 年 4 月 15 日

题 1 (6.2).

解答. 设需要咖啡豆 1, 2, 3 的数量分别为 x_1, x_2, x_3 千克。

我们的目标是最小化总成本，因此目标函数为：

$$\min Z = 20x_1 + 28x_2 + 18x_3$$

需要满足的约束条件如下：

1. 生产总量约束：题目要求生产 1000 千克混合咖啡。

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1000$$

2. 香味等级约束：混合咖啡的香味等级（加权平均）不低于 75。

$$\frac{75x_1 + 85x_2 + 60x_3}{x_1 + x_2 + x_3} \geq 75$$

即

$$75x_1 + 85x_2 + 60x_3 \geq 75000$$

3. 味道等级约束：混合咖啡的味道等级（加权平均）不低于 80。

$$\frac{86x_1 + 88x_2 + 75x_3}{x_1 + x_2 + x_3} \geq 80$$

即

$$86x_1 + 88x_2 + 75x_3 \geq 80000$$

4. 库存与非负约束：每种咖啡豆的使用量不能超过其库存最大值，且不能为负数。

$$0 \leq x_1 \leq 500$$

$$0 \leq x_2 \leq 600$$

$$0 \leq x_3 \leq 400$$

综上所述，该问题的线性规划模型如下：

$$\begin{aligned}
\min \quad & Z = 20x_1 + 28x_2 + 18x_3 \\
\text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 1000 \\
& 75x_1 + 85x_2 + 60x_3 \geq 75000 \\
& 86x_1 + 88x_2 + 75x_3 \geq 80000 \\
& 0 \leq x_1 \leq 500 \\
& 0 \leq x_2 \leq 600 \\
& 0 \leq x_3 \leq 400
\end{aligned}$$

□

题 2 (6.4).

解答. (1)

目标函数: $\max z = x_1 + x_2$ 。

由约束条件在二维平面上作图, 可以得到一个多边形可行域。计算该边界多边形的各个顶点坐标为:

- $x_1 = 0, x_2 = 0$ 交点: $(0, 0)$
- $x_1 = 5, x_2 = 0$ 交点: $(5, 0)$
- $x_1 = 5, x_1 + 3x_2 = 11$ 交点: $(5, 2)$
- $x_2 = 3, x_1 + 3x_2 = 11$ 交点: $(2, 3)$
- $x_1 = 0, x_2 = 3$ 交点: $(0, 3)$

将各顶点坐标代入目标函数, 求得:

- $z(0, 0) = 0$
- $z(5, 0) = 5$
- $z(5, 2) = 5 + 2 = 7$
- $z(2, 3) = 2 + 3 = 5$
- $z(0, 3) = 3$

通过比较可知, 当 $x_1 = 5, x_2 = 2$ 时, 目标函数取得最大值, $\max z = 7$ 。

(3)

目标函数: $\min z = 2x_1 + x_2$ 。

由约束条件可画出可行域。此时虽然可行域向 x_1 正方向延伸是无界的, 但对于本题求最小化问题且目标函数系数为正, 最优解必定在边界交点产生。其边界的端点 (顶点) 有三个:

- $x_2 = 0, x_1 + x_2 = 1$ 交点: $(1, 0)$

- $x_1 = 0, x_1 + x_2 = 1$ 交点: $(0, 1)$
- $x_1 = 0, x_2 = 2$ 交点: $(0, 2)$

将各极点坐标代入目标函数, 求得:

- $z(1, 0) = 2 \times 1 + 0 = 2$
- $z(0, 1) = 2 \times 0 + 1 = 1$
- $z(0, 2) = 2 \times 0 + 2 = 2$

因此, 当 $x_1 = 0, x_2 = 1$ 时, 目标函数取得最小值, $\min z = 1$ 。 □

题 3 (6.6).

解答. (1) 图解法求最优解:

由给定的约束条件可绘制出可行域, 其边界的一系列顶点分别由各约束直线的交点构成。计算各图解法顶点如下:

- $x_1 = 0, x_2 = 0$ 交点: $(0, 0)$
- $x_1 = 5, x_2 = 0$ 交点: $(5, 0)$
- $x_1 = 5, -x_1 + 2x_2 = 4$ 交点: $(5, 4.5)$
- $x_1 = 0, -x_1 + 2x_2 = 4$ 交点: $(0, 2)$

代入目标函数 $\max Z = 2x_1 + x_2$ 中, 有:

- $Z(0, 0) = 0$
- $Z(5, 0) = 10$
- $Z(5, 4.5) = 2 \times 5 + 4.5 = 14.5$
- $Z(0, 2) = 2 \times 0 + 2 = 2$

比较可得, 当 $x_1 = 5, x_2 = 4.5$ 时, 目标函数有最大值 $Z_{\max} = 14.5$ 。

(2) 将该线性规划问题化为标准形: 引入松弛变量 $x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$ 。模型变为:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ & x_1 + x_4 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

原问题的系数矩阵为 $A = (P_1, P_2, P_3, P_4) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

任取其中两个列向量且它们线性无关, 即可构成一个基。共有 $C_4^2 = 6$ 种可能组合。计算如下:

1. $B_1 = (P_1, P_2) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。行列式为 $-2 \neq 0$ ，是基。求解方程组得基本解 $X_1 = (5, 4.5, 0, 0)^T$ 。这是**基本可行解**，即基 B_1 是**可行基**。目标函数值 $Z = 14.5$ 。对应可行域的顶点为 $(5, 4.5)$ 。
2. $B_2 = (P_1, P_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。行列式为 $-1 \neq 0$ ，是基。求解得基本解 $X_2 = (5, 0, 9, 0)^T$ 。这是**基本可行解**，即基 B_2 是**可行基**。目标函数值 $Z = 10$ 。对应可行域的顶点为 $(5, 0)$ 。
3. $B_3 = (P_1, P_4) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。行列式为 $-1 \neq 0$ ，是基。求解得基本解 $X_3 = (-4, 0, 0, 9)^T$ 。有分量为负，因此**不是**可行基本解， B_3 不是可行基。
4. $B_4 = (P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。行列式为 0，列向量线性相关，**不是基**。
5. $B_5 = (P_2, P_4) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。行列式为 $2 \neq 0$ ，是基。求解得基本解 $X_5 = (0, 2, 0, 5)^T$ 。这是**基本可行解**，即基 B_5 是**可行基**。目标函数值 $Z = 2$ 。对应可行域的顶点为 $(0, 2)$ 。
6. $B_6 = (P_3, P_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。行列式为 $1 \neq 0$ ，是基。求解得基本解 $X_6 = (0, 0, 4, 5)^T$ 。这是**基本可行解**，即基 B_6 是**可行基**。目标函数值 $Z = 0$ 。对应可行域的顶点为 $(0, 0)$ 。

综上所述，所有的基为 B_1, B_2, B_3, B_5, B_6 ；其中可行基为 B_1, B_2, B_5, B_6 。

比较所有可行解的目标函数值可知，最优解为 $X_1 = (5, 4.5, 0, 0)^T$ ，此时最大值为 14.5。□

题 4 (6.14).

解答. 设对偶变量分别为 y_1, y_2, y_3 。

由于原问题是最大化问题 (max)，根据线性规划的对称对偶定理映射规则，对偶问题是最小化问题 (min)，并满足以下对应关系：

- **对偶变量的符号**（由原问题的约束条件类型决定）：
 - 第 1 个约束为主约束 “ $\leq$ ”（与 max 匹配），故 $y_1 \geq 0$ ；
 - 第 2 个约束为反约束 “ $\geq$ ”，故 $y_2 \leq 0$ ；
 - 第 3 个约束为等式 “ $=$ ”，故 y_3 无约束（自由变量）。
- **对偶问题的约束条件**（由于原变量的非负性决定）：
 - $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$ （原变量非负部分），对应对偶问题的第 1、2、3 个约束均为 “ $\geq$ ”（主约束，与 min 匹配）；
 - x_4 任意（原变量自由），对应对偶问题的第 4 个约束为 “ $=$ ” 约束。

综合目标函数系数和约束条件常数互换的规则，该问题的对偶问题如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & W = 6y_1 + 5y_2 - 4y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 3 \\ & y_1 - 2y_2 + y_3 \geq -2 \\ & -y_1 + y_2 - 3y_3 \geq 1 \\ & -y_1 + y_3 = 4 \\ & y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{ 任意} \end{aligned}$$

□